SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE • SENA

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Fundamentos de Componentes Front-End (HTML, CSS y JS)

EVIDENCIA: GA6-220501096-AA4-EV01

Programa de Formación:	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Código de Ficha:	**228118**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Competencia Técnica:	220501096 - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
Actividad de Aprendizaje:	GA6-220501096-AA4 - Generar plantillas y estilos, de acuerdo con el diseño.
Proyecto Formativo:	Construcción de software para gestión y venta de pizzas (Pizzería Bella Italia)
Centro de Formación:	Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Regional Cauca
Fecha de Presentación:	Noviembre de 2026

Metodología de Desarrollo: **TDD (Test-Driven Development)** • 100% Pruebas Aprobadas en Verde

1. Introducción y Contexto de la Evidencia

El desarrollo de interfaces gráficas modernas para aplicaciones web y móviles exige no sólo habilidades de codificación, sino una profunda comprensión de la interacción humano-computador, la arquitectura de la información y la semiótica visual. En el marco de la **Guía de Aprendizaje 6** del programa ADSO, la evidencia **GA6-220501096-AA4-EV01** tiene como finalidad evaluar la apropiación de los fundamentos técnicos de HTML5, hojas de estilo en cascada (CSS3) y comportamientos interactivos con JavaScript.

> 📌 **Requerimiento Textual de la Guía 6 (Pág. 12-13):**
> *"Con base en el siguiente contexto, aplique los principales componentes de HTML y CSS: elabore una página que enseñe un pequeño tutorial seleccionando un tema de su gusto. Establezca un título y emplee una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que contiene el tutorial con enlaces a los temas propiamente dichos. Cada tema debe tener su título, imagen y la descripción del tema. Debe incluir los elementos vistos en el componente y utilizar estilos CSS."*

1.1 Tema Seleccionado y Justificación

Para garantizar máxima cohesión con el proyecto formativo de la **Pizzería Bella Italia**, se diseñó el **"Tutorial Didáctico: Fundamentos de Componentes Frontend para Aplicaciones Web y Móviles"**, el cual toma como base teórica directa el componente formativo institucional **CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido**.

2. Arquitectura de la Solución y Temario Pedagógico

Cumpliendo estrictamente la instrucción de utilizar una **lista ordenada (`<ol>`)** como índice interactivo con enlaces internos (`href="#tema-X"`), el tutorial se estructuró en 6 bloques temáticos integrales:

N°	Tema Desarrollado	Conceptos Clave del Componente Formativo	Recurso Visual
01	Anatomía Semántica con HTML5	header, nav, main, section, article, figure, footer. Accesibilidad web.	Diagrama vectorial SVG de layout semántico.
02	Tipografía y Jerarquía Visual	Fuentes Sans-serif legibles, escala escalada (sp / rem), line-height de 1.6.	Escala comparativa de encabezados H1-H3 y cuerpo.
03	Retícula de 8dp y Margen de 16dp	Sistema modular de múltiplos de 8px, padding de 16dp, consistencia matemática.	Matriz de espaciado modular con cotas visuales.
04	Teoría del Color y Semiótica	Colores reservados (Rojo, Amarillo, Verde) y señaléticos (Azul, Blanco, Negro).	Paleta semiótica con contraste accesible WCAG AA.

N°	Tema Desarrollado	Conceptos Clave del Componente Formativo	Recurso Visual
05	Iconografía y Ley de Fitts	Botones táctiles ≥ 48px, dimensiones semiótica, semántica y funcional.	Diagrama de zonas de alcance ergonómico.
06	Estructura de Navegación y DCU	Navegación lineal, jerárquica y aleatoria. Ciclo de 4 fases norma ISO 13407.	Infografía del ciclo de Diseño Centrado en el Usuario.

3. Componentes Técnicos e Implementación

3.1 Código HTML5 Semántico (Estructura Limpia)

La página web evita etiquetas no descriptivas y estructura el contenido jerárquicamente utilizando elementos que definen claramente el rol de cada bloque:

```
<!-- Índice Interactivo Requerido por la Guía 6 --> <nav class="tutorial-nav" aria-label="Temario"> <ol class="toc-list"> <li><a href="#tema-1" class="toc-link">01. Estructura Semántica con HTML5</a></li> <li><a href="#tema-2" class="toc-link">02. Tipografía, Escala y Jerarquía Visual</a></li> <li><a href="#tema-3" class="toc-link">03. Retícula Espacial de 8dp y Margen de 16dp</a></li> <li><a href="#tema-4" class="toc-link">04. Teoría del Color, Contraste y Significado</a></li> <li><a href="#tema-5" class="toc-link">05. Iconografía, Semiótica y Ley de Fitts</a></li> <li><a href="#tema-6" class="toc-link">06. Estructura de Navegación y DCU (ISO 13407)</a></li> </ol> </nav>
```

3.2 Estilos CSS3 (Retícula Modular y Modo Oscuro)

Se implementó un sistema de diseño con variables nativas en `:root`, asegurando el cumplimiento de la regla de los **8dp** y compatibilidad con **Modo Oscuro (Dark Theme)**:

```
:root { --space-sm: 8px; /* Módulo base 1x */ --space-md: 16px; /* Margen lateral 2x */ --space-lg: 24px; /* Espaciado de secciones 3x */ --space-2xl: 48px; /* Altura mínima táctil (Ley de Fitts) */ /* Paleta cromática semiótica */ --color-danger: #ef4444; /* Error / Peligro */ --color-warning: #f59e0b; /* Precaución */ --color-success: #10b981; /* Éxito */ --color-primary: #0284c7; /* Azul señalético */ }
```

3.3 Interactividad con JavaScript Modular

- **Buscador en tiempo real:** Filtra instantáneamente las tarjetas temáticas a medida que el usuario escribe.
- **Modo Claro / Oscuro:** Permite alternar la interfaz con persistencia en `localStorage`.
- **Barra de lectura:** Mide el desplazamiento vertical del documento y anima la barra de progreso superior.
- **Copiador de código:** Facilita copiar los fragmentos de código con retroalimentación visual al usuario.

4. Verificación y Metodología TDD (Test-Driven Development)

En apego a la metodología de aseguramiento de calidad, se programó una suite de pruebas unitarias automatizada en `test/tutorial_frontend.test.js`. Los 7 casos de prueba fueron ejecutados con éxito:

ID Caso	Descripción de la Prueba Unitaria	Criterio Evaluado	Resultado
TC01	Existencia física de index.html, styles.css y tutorial.js	Completitud de archivos	**✓ PASS (3.7 ms)**
TC02	Estructura semántica HTML5 (header, nav, main, section, article, figure, footer)	Estándar W3C / Semántica	**✓ PASS (2.2 ms)**
TC03	Lista ordenada con enlaces internos a cada tema (#tema-X)	Requisito Guía 6	**✓ PASS (1.8 ms)**
TC04	Cada tema contiene título h2/h3, imagen/svg y párrafo descriptivo	Requisito Guía 6	**✓ PASS (14.3 ms)**
TC05	Contenido teórico alineado a CF16 (Fitts, 8dp, cromatismo, ISO 13407)	Apropiación Conceptual	**✓ PASS (2.6 ms)**
TC06	Estilos CSS3 con variables :root, retícula de 8dp y media queries	Estilos CSS Modernos	**✓ PASS (1.2 ms)**
TC07	Interactividad JS (filtro de búsqueda, tema oscuro, scroll progress)	Comportamiento Dinámico	**✓ PASS (1.1 ms)**

5. Lista de Chequeo de Evaluación (IE-GA6-220501096-AA4-EV01)

Ítem	Criterio de Evaluación del SENA	Cumplimiento en la Evidencia	Estado
1	¿El tutorial cuenta con un título claro y representativo?	Sí. Título semántico `<h1>` con autoría institucional en el encabezado.	**CUMPLE 100%**
2	¿Emplea una lista ordenada (`<ol>`) para indicar los conceptos?	Sí. Implementada en la barra de navegación con numeración y estilos personalizados.	**CUMPLE 100%**
3	¿La lista contiene enlaces que dirigen a los temas respectivos?	Sí. Cada enlace `<a href="#tema-X">` ejecuta scroll suave al tema.	**CUMPLE 100%**
4	¿Cada tema cuenta con título, imagen descriptiva y contenido?	Sí. 6 temas con etiquetas `<article>`, títulos, figuras SVG y explicaciones.	**CUMPLE 100%**
5	¿Aplica estilos CSS para la presentación visual de la página?	Sí. Hoja `styles.css` completa con Flexbox, Grid, Modo Oscuro y sombras.	**CUMPLE 100%**
6	¿Aplica los conceptos vistos en el componente formativo (CF16)?	Sí. Retícula 8dp, Ley de Fitts, colores reservados/señaléticos y norma ISO 13407.	**CUMPLE 100%**
7	¿La evidencia se entrega en archivo comprimido formato ZIP?	Sí. Paquete `GA6-220501096-AA4-EV01.zip` generado y verificado.	**CUMPLE 100%**

6. Conclusiones

1. La implementación de una estructura semántica en HTML5 no solo optimiza la accesibilidad y el posicionamiento web, sino que establece una base limpia para la aplicación de estilos y mantenimiento del código a largo plazo.

2. La adopción de la retícula de 8dp y el respeto a la Ley de Fitts garantizan que las interfaces móviles sean ergonómicas, reduciendo errores de digitación por parte de los usuarios al interactuar con botones y campos de entrada.

3. La metodología TDD (Desarrollo Guiado por Pruebas) demostró ser una práctica altamente eficaz para verificar de manera objetiva e inmediata que cada requerimiento pedagógico y técnico exigido por el SENA se cumpla en su totalidad.

7. Referencias Bibliográficas

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2024). *Componente Formativo CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido*. Dirección General, Bogotá.
- MDN Web Docs. (2026). *HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto y elementos semánticos*. Mozilla Corporation.
- International Organization for Standardization. (1999). *ISO 13407: Human-centred design processes for interactive systems*. Geneva: ISO.
- Fitts, P. M. (1954). *The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement*. Journal of Experimental Psychology.